

Prácticas de Electricidad - Teorema de Thévenin

Página 156 - Práctica de Teorema de Thévenin

Cuadro 1: TABLA 26-1

V_{TH} (voltios)	R_{TH} (ohmios)	I_L (mA)				
		Calculada	Medida	Calculada	Medida (circuito original)	Medida (Thévenin)
R_L	Medida					
2.700						

tro M entre los puntos C y B, como en la figura 26-4.

5. Cerrar el interruptor S. Vigilar V_{TH} para que no varíe su valor. Medir la corriente en R_L y anotarla en la columna « I_L medida Thévenin».
6. Desconectar la alimentación. En el circuito de la figura 26-3 calcular el valor de V_{TH} para el generador equivalente de Thévenin y la carga R_L y anotarla en la tabla 26-1 en la columna « V_{TH} calculada». Presentar los cálculos. Calcular también el valor de R_{TH} y anotarlo en la columna « R_{TH} calculada». Presentar los cálculos. Hallar ahora los valores de I_L en R_L haciendo uso del circuito equivalente de Thévenin con los valores calculados. Presentar los cálculos. Anotar en tabla 26-1 en columna « I_L calculada».

Adicional

7. Comprobar que es cierto el teorema de Thévenin para el circuito de la figura 26-3 con otros valores de R_L , sustituyendo sucesivamente ésta por tres resistencias cuyos valores no sean menores de 1.200 ohmios ni mayores de 10.000 ohmios. Medir la corriente I_L en R_L en el circuito original y también en el circuito equivalente de Thévenin. Anotar en tabla 26-1 los valores de R_L empleados y los otros datos pertinentes. Explicar detalladamente el método seguido.

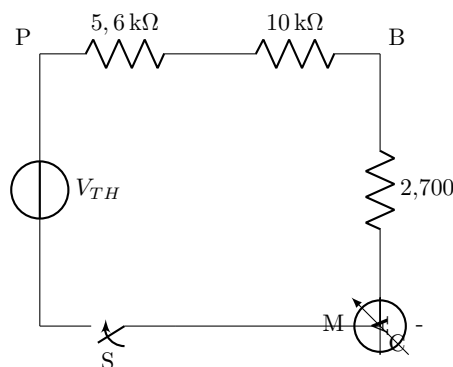


Figura 1: FIG. 26-4. — Equivalente experimental de Thévenin correspondiente a la figura 26-3.

PREGUNTAS

1. ¿Cómo es el valor de I_L medido en el circuito de la figura 26-3 comparado con el del circuito equivalente de Thévenin de la figura 26-4? ¿Deben ser iguales? Explicarlo.
2. Discutir los datos de la tabla 26-1 y explicar los resultados inesperados que pudieran encontrarse.
3. ¿Confirma el experimento la validez del teorema de Thévenin para el circuito de la figura 26-3? Explicarlo.
4. ¿«Prueba» este experimento el teorema de Thévenin para cualquier circuito? Explicarlo.
5. ¿Qué ventajas específicas, si las hay, cree Ud. que tiene el uso del teorema de Thévenin en la solución de circuitos de c.c.?

Respuestas a las preguntas de auto-examen

(Con aproximación de la regla de cálculo).

1.
 - a) 100 V
 - b) 188Ω
 - c) 0,134 A
2.
 - a) 45 V
 - b) 338Ω
 - c) 0,1 A